

7. 구 S_1, S_2 가 각각 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$S_2 : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 29$$

곡선 C 는 S_1 과 접하면서 S_2 의 부피를 이등분하는 모든 접평면의 접점이 이루는 곡선이다. C 의 길이를 구하면?(고려대)

① $\frac{10\pi}{\sqrt{19}}$

② $\frac{20\pi}{\sqrt{19}}$

③ $\frac{10\pi}{\sqrt{29}}$

④ $\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$

8. 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4\sqrt{x^2 + y^2} - 3$ 으로 둘러싸인 입체의 부피는?

① π^2

② $2\pi^2$

③ $3\pi^2$

④ $4\pi^2$

9. 함수 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 의 매클로린 급수를 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 이라고 하자.

함수 $g(x), h(x)$ 의 매클로린 급수가 각각 $\sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=5}^{\infty} a_n x^n$ 과

같이 표현된다고 할 때, $g'(1) + h'(1)$ 의 값을 구하면?

(단 $g(x), h(x)$ 는 해석함수이다.)

① -2

② $-\frac{3}{2}$

③ -1

④ $-\frac{1}{2}$

10. 곡선 $r(t) = (\sinh t, \sinh^2 t, 2 \sinh^2 t)$ ($0 \leq t \leq \ln(\sqrt{2}+1)$)의 곡률의 최댓값은?

① $\sqrt{5}$

② $3\sqrt{5}$

③ $2\sqrt{5}$

④ $4\sqrt{5}$

11. 점 $(0, 4, 4)$ 에서의 곡선 $r(t) = \ln t \mathbf{i} + (t^2 + 3t) \mathbf{j} + 4\sqrt{t} \mathbf{k}$ 의 가속도 벡터의 접선 성분과 법선 성분의 합은?

① $\frac{5 + \sqrt{129}}{30\sqrt{30}}$

② $\frac{5 + \sqrt{153}}{30\sqrt{30}}$

③ $\frac{7 + \sqrt{115}}{\sqrt{30}}$

④ $\frac{7 + \sqrt{131}}{\sqrt{30}}$

12. 곡선 $r(t) = t \vec{i} + \frac{1}{2} \cosh 2t \vec{j}$ ($0 \leq t \leq 1$)을 길이 s 에 대한

재매개화를 했을 때, $X(s) = a \sinh^{-1}(bs) \vec{i} + a \sqrt{1+cs^2} \vec{j}$, ($0 \leq s \leq a \sinh(b)$)이다. 이때, $ab+c$ 의 값을 구하면?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

13. 수열 $\{a_n\}$ 이 n 이 짝수이면 $a_n = (-1)^{n/2}$, n 이 홀수이면

$a_n = (-1)^{(n+1)/2}$ 으로 정의되었을 때, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\pi^n}{3^n n!}$ 의

값을 구하면?

- ① $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$
 ③ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

14. 좌표공간에 이차곡면 $S: z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} + 1$ 과 점 $P(2, 0, 1)$ 이 있다.

곡면 S 위를 움직이는 점 $Q(x, y, z)$ 에 대하여 $\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OQ}|}$ 의

최솟값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $-\sqrt{2}$

15. 곡선 $y = x^2$ 의 축폐선(곡률중심의 자취 방정식)을 구하면

$x^2 = \frac{b}{a} \left(y - \frac{1}{2} \right)^3$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하면?

(단, a 와 b 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 28 ② 34
 ③ 38 ④ 43